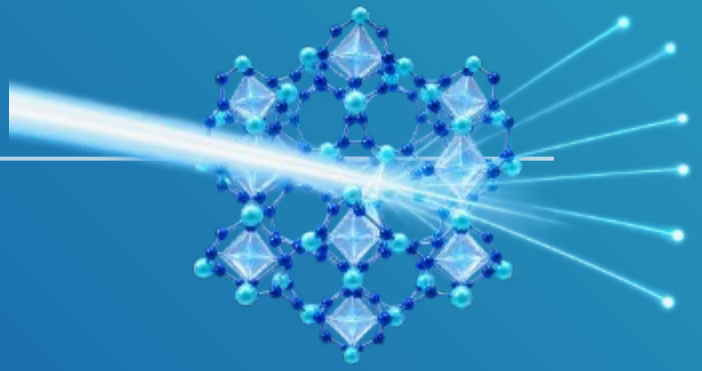
北京科技大学
University of Science and Technology Beijing

XRD 表征技术及 MOF/COF 图谱解析

《材料与化工现代研究方法》小组汇报



X 射线与多孔晶体：概念示意



化学与工程技术专业 • 硕士一年级

小组成员：陶宇 陈增威 金敬东 孙宗瀚 徐天缘

01 XRD 基本原理与表征信息

X 射线与晶体周期排列相互作用，产生可用于结构分析的衍射信号

入射 X 射线 → 晶体粉末
原子周期排列 → 衍射信号
强度随 2θ 变化 → 结构分析

布拉格关系

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

λ：波长； d：晶面间距； n：衍射级数
θ：射线与晶面的夹角；图谱横轴通常为 2θ

MOF/COF 中的典型用途

物相鉴定：目标结构是否形成
结构稳定性：处理后周期结构是否保留
结晶特征：峰位和峰形如何变化

MOF：金属有机框架； COF：共价有机框架

02 测试方法与 MOF/COF 样品制备

环节	建议操作	注意事项
模式选择	粉末：常规粉末衍射（PXRD） 薄膜：掠入射 XRD，以较小角度入射	本次以 MOF/COF 粉末样品为主
样品制备	温和研磨、铺平，控制样品高度 易失溶剂样品可密封或用毛细管	过度研磨可能损伤结构 压实可能改变相对峰强
扫描设置	常用铜靶，λ 约 1.5406 Å 2θ 约 2–40°，步长约 0.02°	低角峰接近起始角时，应进一步扩展范围
质量控制	适当延长计数时间，提高信噪比 使用标准样品校准衍射角度	注意样品架背景和仪器引起的峰形变化

03 常用分析软件及功能

任务	常用软件	输出与注意点
寻峰与物相鉴定	JADE 、 Match! 、 DIFFRAC.EVA	与标准图谱或论文参考图进行匹配
结构模拟	Materials Studio （ Reflex ）	根据结构模型，计算理论衍射图谱
全谱拟合与分析	GSAS-II 、 TOPAS	调整模型参数，评价计算与实验的一致性
图谱整理与峰形分析	Origin / OriginPro	整理图谱、分析峰宽，保留原始数据

基本分析流程：数据导入、峰位比较、结构模拟与全谱拟合

04 XRD 图谱的主要分析要点

分析要素	能够获得的信息	需要注意
峰位（2θ）	反映晶面间距 用于物相鉴定与结构比较	解释峰位偏移前，应排除仪器和装样误差
峰宽（半高宽）	与有序区域尺度、局部畸变等有关	需考虑仪器展宽，晶畴尺寸不等于颗粒尺寸
相对峰强	与原子排列和晶粒取向等因素有关	样品用量及归一化处理也会影响峰强
全谱匹配与差值	与参考图谱进行全谱比对 检查一致性和有无杂峰	结合多个衍射峰及差值曲线进行判断

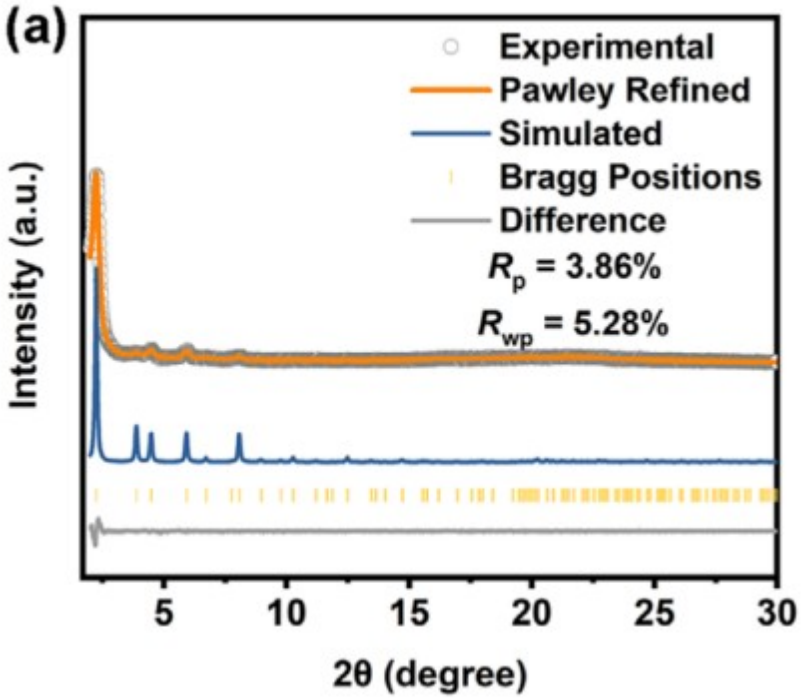
综合峰位、峰宽与相对峰强，评价图谱与目标结构的一致性

05 XRD 与其他常用表征技术的互补

技术	主要回答的问题	与 XRD 结合的价值
XRD / PXRD	平均晶体结构与物相组成	提供整体结构信息，适合处理前后比较
SEM / TEM 电子显微镜	颗粒形貌与尺寸， TEM 可提供局部晶格信息	补充局部结构与形貌信息
EDS （能谱）	元素种类及空间分布	检查组成和分布，通常不能判断价态
红外 / 拉曼光谱	化学键及官能团信息	验证合成反应及官能团变化
XPS X 射线光电子能谱	表面元素组成与化学态	帮助判断元素的价态和化学环境
气体吸附 BET 比表面积分析	孔隙可达性与比表面积	检验孔道是否仍然开放

06 案例①： TT-TPDA-COF 的结构表征

研究主题：扩展 π 共轭的噻吩基 COF 用于锂离子电池正极



Experimental： 实验数据； Pawley Refined： 全谱拟合
Simulated： 模拟图谱； Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值
Intensity (a.u.)： 相对强度； 2θ (degree)： 衍射角（°）

低角衍射峰与结构特征

主峰位于 2θ < 5° 的低角区域。
实验数据与 Pawley 全谱拟合线基本吻合。

拟合结果与图谱匹配

Rp = 3.86%， Rwp = 5.28% （拟合残差）
模拟峰位与实验特征峰总体对应。

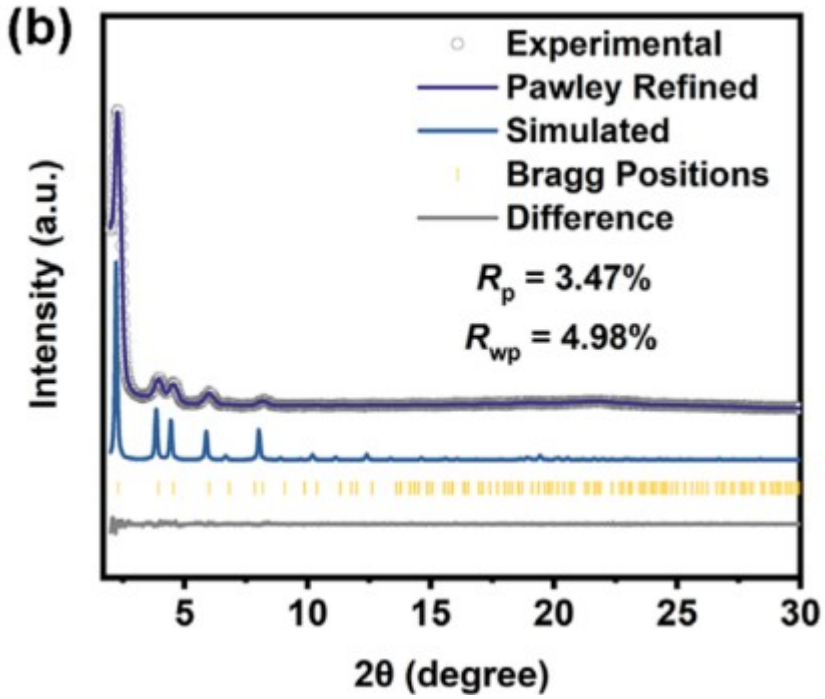
图谱分析

拟合支持候选晶胞与实验图谱相容。
堆积模型仍需联合其他表征判断。

[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献 [1] 图 1(a)（公开图注相符，原图待复核）。

07 案例②： Np-TPDA-COF 的对照分析

研究主题： COF 电池正极的结构对照，比较 Np 与噻吩基骨架



Experimental： 实验数据； Pawley Refined： 全谱拟合
Simulated： 模拟图谱； Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值
Intensity (a.u.)： 相对强度； 2θ (degree)： 衍射角（°）

对照样品的衍射特征

实验曲线与拟合曲线基本吻合，
较弱衍射峰也与理论峰位相对应。

拟合结果与图谱匹配

Rp = 3.47%， Rwp = 4.98% （拟合残差）
两种 COF 的峰位与各自模型对应。

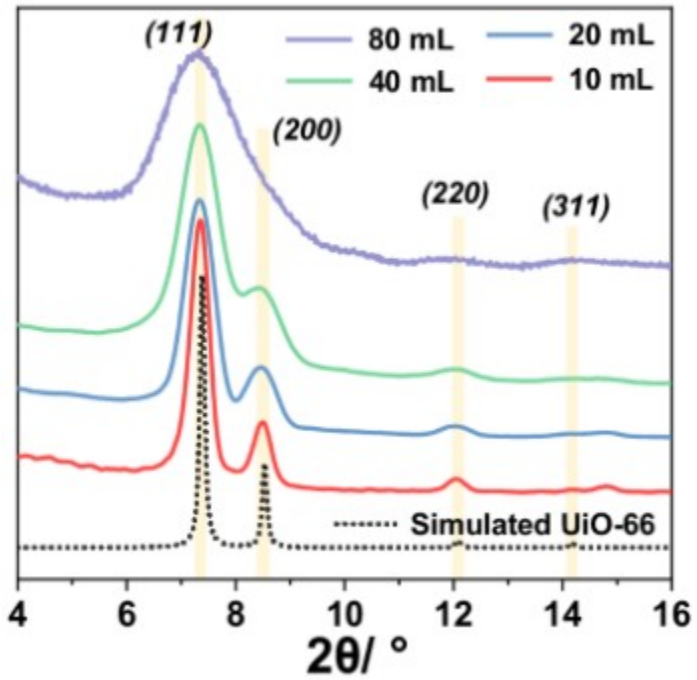
对照分析

拟合残差较低，不代表结晶度更高。
性能差异还需结合电化学测试解释。

[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献 [1] 图 1(b) （公开图注相符，原图待复核）。

08 MOF 案例： UiO-66 的尺寸与峰宽变化

研究主题：高缺陷超小 UiO-66 纳米晶的制备及催化应用



Simulated： UiO-66 模拟图谱
10–80 mL： 合成时的乙醇用量
（111）、（200）等：晶面编号
2θ / °：衍射角，单位为度

衍射峰展宽现象

随着乙醇用量增加，衍射峰逐渐展宽。
80 mL 样品的相邻峰明显重叠。

透射电子显微镜（TEM）验证

TEM 平均粒径： 40、 14、 9、 5 nm。
超小颗粒中仍可观察到局部晶格。

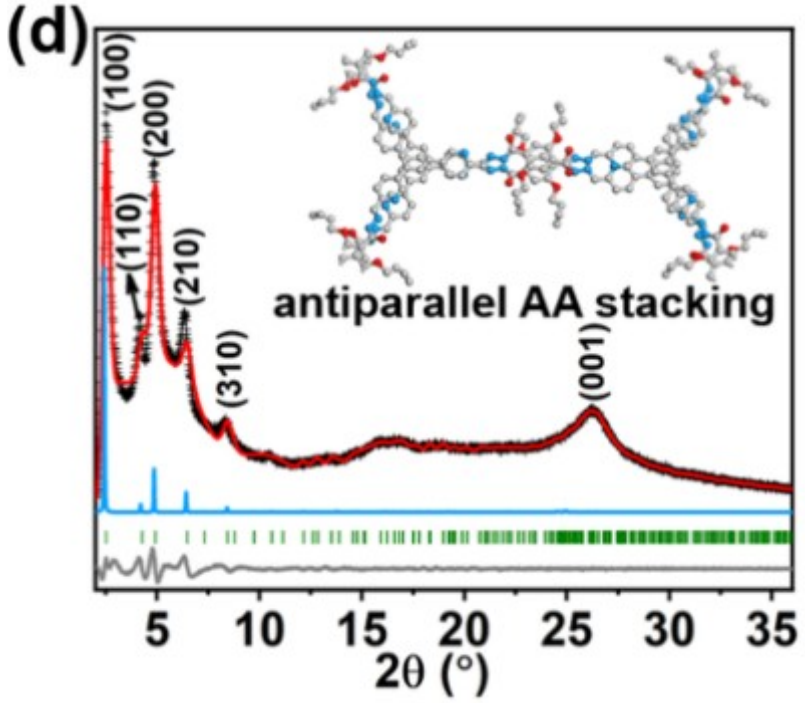
图谱分析

峰展宽与有序区域尺度减小相一致。
仅凭宽峰不能判定样品完全无定形。

[2] DAI S, SIMMS C, PATRIARCHE G, et al. Highly defective ultra-small tetravalent MOF nanocrystals[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 3434.
DOI: 10.1038/s41467-024-47426-x. 图源：文献 [2] 图 2(b)，裁剪， CC BY 4.0； TEM 粒径数据见图 2(c)。

09 COF 案例： ACOF-1 的层间堆积结构

研究主题：反平行堆积 COF 的孔道调控及碘污染物捕获



antiparallel AA stacking：反平行 AA 堆积
相邻层方向相反，位置大致上下对应
黑：实验；红：拟合；蓝：模拟
绿：理论峰位；灰：实验与拟合差值
（100）等为晶面编号； 2θ 为衍射角

峰位与晶面归属

2θ 约 2.5°、 4.2°、 4.9°、 6.5°、 8.4°。
对应 (100)、 (110)、 (200)、 (210)、 (310)。

结构拟合与辅助表征

Rwp = 5.71% （Pawley 全谱拟合）。
X 射线散射及高分辨 TEM 提供补充证据。

图谱分析

多种证据支持反平行 AA 堆积模型。
拟合良好并不代表结构模型唯一。

[3] XIE Y, RONG Q, MAO F, et al. Engineering the pore environment of antiparallel stacked covalent organic frameworks for capture of iodine pollutants[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2671.
DOI: 10.1038/s41467-024-46942-0. 图源：文献 [3] 图 2(d)，裁剪， CC BY 4.0。

10 案例归纳与结构—性能关系

研究对象	XRD 结构证据		辅助表征与性能验证
COF 电池正极 TT / Np-TPDA-COF	实验与模拟图谱匹配 结合其他证据分析堆积	+	充放电、导电性测试 分析电池储能性能
超小 UiO-66 纳米晶 MOF 催化材料	衍射峰展宽 结合 TEM 分析尺寸变化	+	热分析及组成表征 催化性能测试
反平行堆积 ACOF-1 COF 碘吸附材料	多峰匹配与全谱拟合 结合其他证据分析堆积	+	光谱、显微和吸附测试 评价碘捕获能力

结构证据与功能测试相互印证，建立材料结构与性能的联系

11 总结：XRD 分析与读图速查

数据分析流程
原始数据保存与质量检查
寻峰、全谱比对与模型检验
联合表征，保留分析记录

软件分工
检索： JADE / Match!
模拟： Materials Studio
拟合： GSAS-II / TOPAS
绘图： Origin

XRD 图谱解析
结构证据的综合判断

公式速查
$n\lambda = 2d\sin\theta$
$D = K\lambda / (\beta\cos\theta)$
d：晶面间距； D：晶畴尺度
β：校正峰宽，须用弧度

拟合图例
Observed：实验数据
Fitting：全谱拟合曲线
Simulated：模型模拟图谱
Bragg Positions：理论峰位
Difference：实验与拟合差值

分析原则：全谱比对、联合验证，结论与证据范围对应

请各位批评指正